Parte 2. Requerimientos y casos de uso

Guía de estudio del sistema Triverde · Grupo 26 · Ingeniería de Software

Contenido

- 1. Las cifras
- 2. De dónde salieron
- 3. Actores
- 4. Requerimientos de usuario (UR)
- 5. Requerimientos funcionales por módulo
- 6. Requerimientos no funcionales (RNF)
- 7. Casos de uso
- 8. Corte por incrementos
- 9. Matriz de trazabilidad
- 10. Preguntas de repaso

Esta parte explica cómo se pasó de lo que pidió el cliente a una especificación del sistema: actores, requerimientos de usuario, funcionales y no funcionales, casos de uso y la trazabilidad entre todos ellos. Corresponde a los capítulos 7 y 8 del Documento 0. Los documentos de referencia en el repositorio son `docs/referencia/Requerimientos.pdf`, `Casos de uso extendidos.pdf` y `Trazabilidad.pdf`.

1. Las cifras

Nivel	Cantidad	Qué es
Requerimientos de usuario (UR)	28	Lo que necesita cada actor, en lenguaje del negocio (estándar ESA)
Requerimientos funcionales (RF)	59	Las funcionalidades concretas que derivan de cada UR
Requerimientos no funcionales (RNF)	12	Cualidades transversales: seguridad, offline, rendimiento, portabilidad
Casos de uso (CU)	92	Interacciones actor-sistema que realizan cada RF
Módulos	12	Agrupación funcional del sistema

La cadena es **UR → RF → CU**: cada RF sale de un UR y cada RF lo realizan uno o más CU. Ningún RF queda sin CU y ningún CU queda sin RF. Esa es la trazabilidad completa en ambos sentidos que pide la rúbrica.

2. De dónde salieron

El levantamiento se hizo con Javier en entrevistas, audios y documentos que él entregó (el Excel de densidades, el croquis de la planta, la tabla de tarifas). De ahí salieron unos veinte requerimientos en lenguaje del cliente, por ejemplo: “registrar el ingreso del camión con patente, conductor y volumen”, “que el transportista tenga su propio login”, “alerta de mezcla: tienes 20 m³ de chip, faltan 60 de verde”, “generador de cotizaciones por kilómetro”, “exportación para SINADER”, “indicador de CO_2 evitado”.

Esos pedidos se ordenaron en los 28 UR, se descompusieron en los 59 RF agrupados en 12 módulos y se especificaron en los 92 CU. Javier aprobó el levantamiento por correo (Anexo C del Documento 0).

3. Actores

Actor	Quién es en la realidad	Qué hace en el sistema	Rol en el código
Administrador	Javier (socio técnico)	Configura parámetros, recetas y tarifas, cotiza, ve proyecciones y reportes, gestiona usuarios, mantenedores, trazabilidad y documentos	`Rol.ADMINISTRADOR`
Operador	José (socio operativo)	Registra recepciones, cobros, procesos de pila, horas de uso y mantenciones correctivas	`Rol.OPERADOR`
Transportista	El camionero o arborista	Con cuenta propia, registra su descarga con foto y solo ve las suyas	`Rol.TRANSPORTISTA`
Sistema	Actor automático	Convierte volumen a peso y chip, calcula mezcla y CO_2, emite alertas, sincroniza la cola offline, actualiza el inventario	No es un usuario: son servicios, señales y comandos

Fuera del alcance: el ayudante esporádico (no usa el sistema) y la autoridad SINADER (recibe la planilla, no entra).

¿Por qué el Sistema es un actor? Porque hay casos de uso que nadie pide desde una pantalla: los dispara un evento (guardar una recepción, cerrar una pila) o una revisión periódica. Ejemplos: CU-29 conversión, CU-32 y CU-33 cola offline, CU-44 inventario, CU-45/46/48 mezcla, CU-69/70 CO_2, CU-84 alerta de mantención, CU-90 alerta de documento.

4. Requerimientos de usuario (UR)

Se redactaron con el **estándar ESA** (Agencia Espacial Europea): enunciados de alto nivel, del tipo “el actor debe poder…”, sin decir cómo se implementan.

UR	Requerimiento
UR-01	El usuario debe poder registrarse, autenticarse y gestionar su cuenta y perfil
UR-02	El administrador debe poder administrar usuarios, roles y permisos
UR-03	El sistema debe auditar las acciones sensibles
UR-04	El administrador debe poder configurar los parámetros de conversión sin programar
UR-05	El administrador debe poder configurar las recetas de mezcla
UR-06	El administrador debe poder configurar las tarifas de recepción y los costos
UR-07	El administrador debe poder mantener clientes, transportistas, materiales, productos y vehículos
UR-08	El usuario debe poder registrar la recepción de un camión con evidencia fotográfica
UR-09	El operador debe poder registrar rechazos y multas por material contaminado
UR-10	El sistema debe operar sin conexión y sincronizar al recuperar señal
UR-11	El usuario debe poder consultar el inventario por material y por estado
UR-12	El operador debe poder gestionar las pilas y lotes de compostaje
UR-13	El operador debe poder registrar los procesos aplicados al material
UR-14	El sistema debe calcular la mezcla objetivo y emitir alertas de faltante
UR-15	El administrador debe poder proyectar la producción semanal y mensual
UR-16	El administrador debe poder proyectar el rendimiento comercial de un camión
UR-17	El administrador debe poder generar cotizaciones de servicio
UR-18	El usuario debe poder registrar ventas y despachos
UR-19	El usuario debe poder registrar cobros y el estado de pago de los clientes
UR-20	El sistema debe emitir certificados de trazabilidad por descarga y consolidados
UR-21	El administrador debe poder exportar la declaración para SINADER

UR	Requerimiento
UR-22	El usuario debe poder conocer el indicador ambiental (CO_2 evitado)
UR-23	El usuario debe poder consultar un panel de control
UR-24	El administrador debe poder generar y exportar reportes
UR-25	El usuario debe poder registrar maquinaria y vehículos y su mantenimiento
UR-26	El sistema debe alertar cuando una mantención esté próxima o vencida
UR-27	El administrador debe poder gestionar los documentos legales y su vigencia
UR-28	El sistema debe alertar sobre el vencimiento de documentos y permisos

5. Requerimientos funcionales por módulo

Módulo	RF	Qué cubren
M1 Acceso, usuarios y auditoría	RF-01 a RF-06	Cuenta, sesión, perfil, alta y baja de usuarios, roles, bitácora
M2 Configuración	RF-07 a RF-11	Parámetros de conversión, recetas, tarifas, costo por km, costos operativos
M3 Mantenedores	RF-12 a RF-16	Clientes, transportistas, materiales, productos, vehículos
M4 Recepción y offline	RF-17 a RF-23	Registro del camión, material y volumen, foto, cuenta del transportista, inspección con rechazo o multa, cola offline, conversión a peso y chip
M5 Inventario, pilas y procesos	RF-24 a RF-30	Inventario por etapa, pilas, composición, triturado, volteo y riego, harneado/reposo/ensacado, actualización automática
M6 Mezcla y alertas	RF-31 a RF-33	Mezcla objetivo, alerta de faltante, destino sugerido
M7 Proyecciones	RF-34 a RF-35	Producción semanal y mensual, rendimiento comercial por camión
M8 Comercial	RF-36 a RF-41	Cotización y su exportación, ventas, despachos, cobros y estado de pago, documentos tributarios pendientes
M9 Trazabilidad y ambiental	RF-42 a RF-45	Certificado por descarga y consolidado, declaración SINADER, CO_2 evitado
M10 Reportes y panel	RF-46 a RF-49	Panel, reportes operativos y comerciales, exportación

Módulo	RF	Qué cubren
M11 Mantenimiento	RF-50 a RF-54	Activos mantenibles, horómetro, preventivas, correctivas, alertas
M12 Gestión documental	RF-55 a RF-59	Registro de documentos, archivos versionados, vigencia, alertas, cumplimiento

El detalle de cada RF está en la Parte 5, módulo por módulo.

6. Requerimientos no funcionales (RNF)

RNF	Requerimiento	Cómo se cumple en el sistema
RNF-01	Seguridad: contraseñas con hash y acceso por token	Django guarda la contraseña con hash (PBKDF2); la API exige `Authorization: Token ...`; permisos por rol en cada controlador
RNF-02	Persistencia relacional (PostgreSQL)	PostgreSQL 16 con 41 tablas, claves foráneas y restricciones en la propia base
RNF-03	Offline con cola local	Cola en IndexedDB y sincronización idempotente por `id_local`
RNF-04	Usabilidad: recepción en pocos toques	Formulario de recepción con catálogos precargados; el transportista tiene un formulario reducido
RNF-05	Simplicidad: parámetros sin programar	Panel de parámetros, tarifas, recetas y costos (M2)
RNF-06	Multiplataforma: PWA instalable	`vite-plugin-pwa` con manifiesto y service worker
RNF-07	Rendimiento: confirmación local en menos de 2 s	Sin señal, la recepción se guarda en el dispositivo y se confirma de inmediato
RNF-08	Mantenibilidad: cliente-servidor desacoplado por REST	Vistas (React) y Controladores (DRF) se comunican solo por JSON bajo `/api/v1/`
RNF-09	Portabilidad: Docker Compose	Un `docker compose up` levanta base y servidor iguales en cualquier máquina
RNF-10	Trazabilidad y auditoría día a día, semanal y mensual	Bitácora de auditoría, trazas por CU, reportes por período, certificados consolidados
RNF-11	Compatibilidad: HTTPS para la cámara	Los navegadores solo permiten la cámara en HTTPS o en `localhost`
RNF-12	Replicabilidad a otras plantas	Todo valor de negocio es un parámetro configurable, no una constante en el código

7. Casos de uso

7.1 Convenciones de redacción

Las convenciones son de la asignatura, y no respetarlas descuenta puntos:

- **Nombre en gerundio**: “Registrando la recepción de un camión”, no “Registrar recepción”.
- **Prosa independiente de la implementación**: el CU no menciona endpoints, tablas, pantallas técnicas ni nombres `V_` o `C_`. Describe lo que pasa entre el actor y el sistema.
- Se refiere a los datos como **objetos**: “el sistema crea un objeto Recepcion”, nunca “se guarda en la base de datos”. Los nombres de objeto salen del vocabulario canónico (`docs/referencia/Vocabulario canonico.pdf`).
- Las referencias a otros CU **no van en el texto**, solo en el campo Dependencias.
- Las excepciones se marcan en el texto como `[Excepción N]` y se desarrollan en su campo.

7.2 Formato del CU extendido

Tabla `Campo | Detalle` con estos campos: Caso de Uso, Nombre, Actor(es), Resumen, Frecuencia, Precondiciones, Descripción, Excepciones, Poscondiciones, Dependencias y RF asociado.

Ejemplo completo, CU-29:

Campo	Detalle
Caso de Uso	CU-29
Nombre	Convirtiendo el volumen a peso y a chip
Actor(es)	Sistema
Resumen	Cada vez que se registra el volumen de un material en una recepción, el sistema calcula su peso y, cuando corresponde, su chip, con los parámetros configurados del material, sin que nadie ingrese un peso
Frecuencia	Automática, cada vez que se crea o modifica un objeto DetalleRecepcion
Precondiciones	Existe un objeto DetalleRecepcion con volumen, vinculado a un objeto Material con densidad y, si aplica, factor de reducción
Descripción	El sistema toma el material del detalle [Excepción 1], aplica la densidad al volumen y registra el peso. Si el material admite chip, aplica el factor de reducción y registra el chip [Excepción 2]. Recalcula si se corrige el volumen o el material [Excepción 3]
Excepciones	1: el material no tiene parámetros, el detalle queda pendiente de conversión. 2: el material no admite chip (guano, packing), solo se calcula el peso. 3: se corrige el detalle, se descartan los valores y se recalculan
Poscondiciones	Cada detalle queda con su peso y, si corresponde, su chip, disponibles para inventario y proyecciones

Campo	Detalle
Dependencias	CU-26, CU-19, CU-20
RF asociado	RF-23

7.3 Diagramas de casos de uso

Hay un diagrama por módulo (Figuras 8.1 a 8.12 del Documento 0). Usan cuatro tipos de relación. El Módulo 4 tiene ejemplos de casi todas (Figura 2.1):

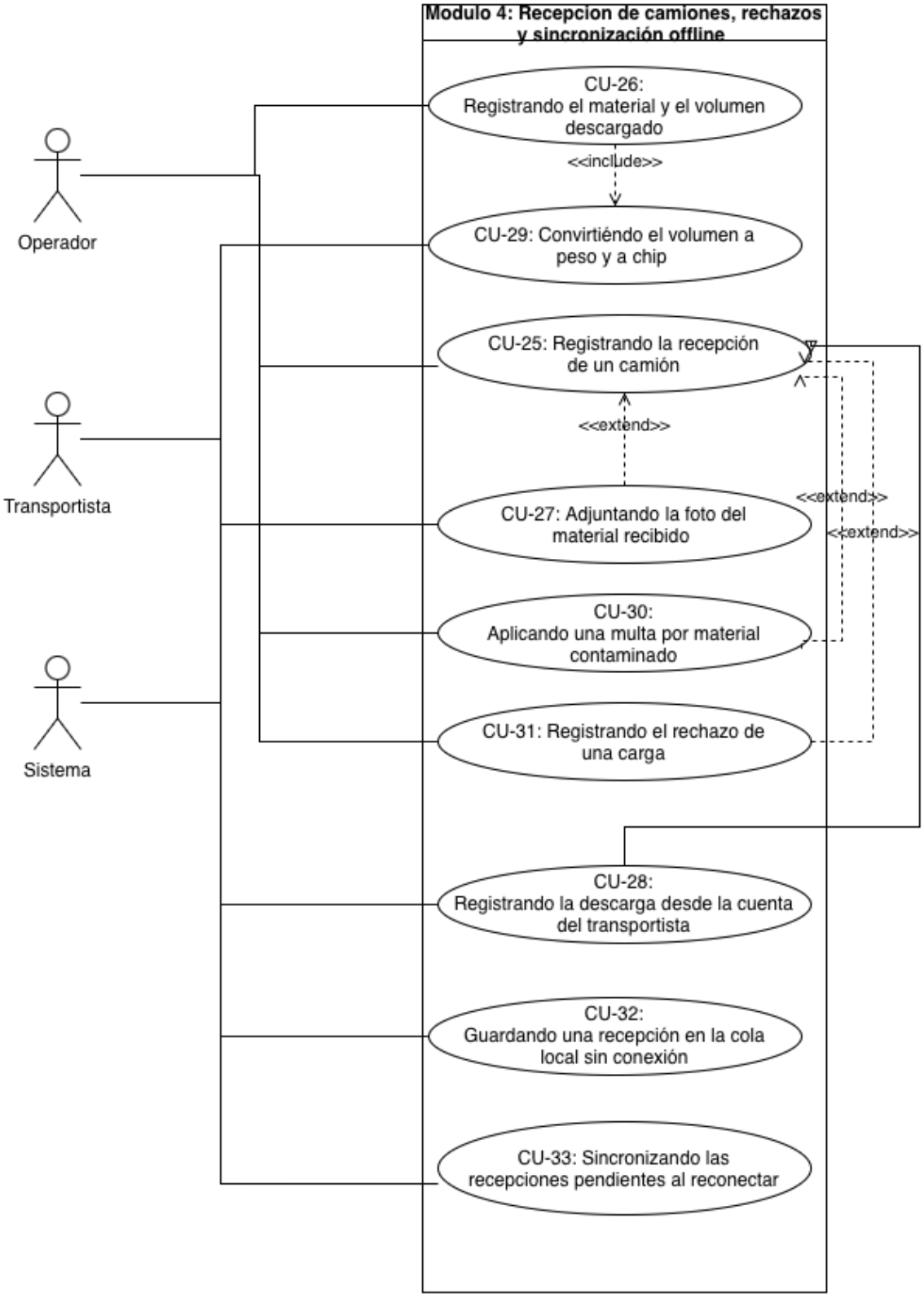


Figura 2.1. Diagrama de casos de uso del Módulo 4

Relación	Significado	Ejemplo en el Módulo 4
Asociación (línea simple)	El actor participa en el CU	Operador con CU-25

Relación	Significado	Ejemplo en el Módulo 4
«include»	El CU base **siempre** ejecuta el incluido	CU-26 (registrar material y volumen) incluye CU-29 (conversión): cada vez que se registra un volumen, se convierte
«extend»	El CU extensor agrega comportamiento **opcional** al base, solo en ciertas condiciones	CU-27 (foto), CU-30 (multa) y CU-31 (rechazo) extienden CU-25 (registrar recepción): no toda recepción lleva multa o rechazo
Generalización (flecha con triángulo)	Un CU es una variante especializada de otro	CU-28 (descarga desde la cuenta del transportista) es una especialización de CU-25

La dirección de las flechas se pregunta: en «include» la flecha va **del base al incluido**; en «extend» va **del extensor al base**.

7.4 Catálogo completo por módulo e incremento

Módulo	CU	Inc
M1 Acceso	CU-01 Iniciando sesión · CU-02 Cerrando sesión · CU-03 Registrando un nuevo usuario · CU-04 Consultando y editando el perfil propio · CU-05 Activando o desactivando el acceso de un usuario · CU-06 Asignando un rol · CU-07 Consultando la bitácora de auditoría	1
M2 Configuración	CU-08 Configurando un parámetro de conversión · CU-09 Consultando el panel de parámetros · CU-11 Definiendo la tabla de tarifas	1
	CU-10 Creando o editando una receta de mezcla · CU-12 Configurando el costo por kilómetro · CU-13 Registrando los costos operativos · CU-14 Consultando el historial de cambios de parámetros	2

Módulo	CU	Inc
M3 Mantenedores	CU-15 Creando un cliente · CU-16 Editando o desactivando un cliente · CU-17 Creando un transportista · CU-18 Asociando un transportista a un cliente · CU-19 Creando un tipo de material · CU-20 Editando los parámetros de un material · CU-21 Creando un producto · CU-22 Editando o desactivando un producto · CU-23 Registrando un vehículo · CU-24 Consultando el listado de un mantenedor	1
M4 Recepción	CU-25 Registrando la recepción de un camión · CU-26 Registrando el material y el volumen · CU-27 Adjuntando la foto · CU-28 Registrando la descarga desde la cuenta del transportista · CU-29 Convirtiendo el volumen a peso y a chip · CU-30 Aplicando una multa · CU-31 Registrando el rechazo de una carga · CU-32 Guardando en la cola local sin conexión · CU-33 Sincronizando al reconectar	1
M5 Inventario y pilas	CU-34 Consultando el inventario · CU-35 Creando una pila · CU-36 Registrando la composición inicial · CU-37 Registrando el triturado · CU-38 Registrando un volteo · CU-39 Registrando el riego · CU-40 Registrando el harneado · CU-41 Registrando el reposo y curado · CU-42 Registrando el ensacado · CU-43 Consultando la trazabilidad interna de una pila · CU-44 Actualizando el inventario tras un proceso	2
M6 Mezcla y alertas	CU-45 Calculando la mezcla objetivo · CU-46 Generando la alerta de faltante · CU-47 Consultando las alertas activas · CU-48 Sugiriendo el destino de un material · CU-49 Marcando una alerta como resuelta	2

Módulo	CU	Inc
M7 Proyecciones	CU-50 Proyectando la producción mensual · CU-51 Proyectando la producción semanal · CU-52 Proyectando el rendimiento comercial de un camión · CU-53 Comparando lo proyectado con lo real · CU-54 Ajustando los supuestos	2
M8 Comercial	CU-55 Generando una cotización · CU-56 Exportando la cotización · CU-57 Consultando el historial de cotizaciones · CU-58 Registrando una venta · CU-59 Consultando las ventas del período · CU-60 Registrando un despacho · CU-61 Registrando el cobro de una recepción · CU-62 Registrando el estado de pago de un cliente · CU-63 Registrando un documento tributario pendiente · CU-64 Consultando la cuenta corriente	2
M9 Trazabilidad y ambiental	CU-65 Certificado por descarga · CU-66 Certificado consolidado mensual · CU-67 Exportando la declaración SINADER · CU-68 Consultando el detalle trazable de un lote entregado · CU-69 CO_2 evitado por un camión · CU-70 CO_2 evitado por un lote · CU-71 Indicador ambiental acumulado	3
M10 Reportes y panel	CU-72 Panel de control · CU-73 Reporte de recepciones · CU-74 Reporte de producción · CU-75 Reporte de ventas y cobros · CU-76 Exportando un reporte · CU-77 Personalizando el panel	3
M11 Mantenimiento	CU-78 Registrando una máquina o vehículo · CU-79 Editando o dando de baja una máquina · CU-80 Registrando las horas de uso · CU-81 Programando una mantención preventiva · CU-82 Registrando una mantención correctiva · CU-83 Historial de mantenimiento · CU-84 Alerta de mantención próxima o vencida · CU-85 Estado de la flota	2

Módulo	CU	Inc
M12 Gestión documental	CU-86 Registrando un documento legal · CU-87 Adjuntando el archivo · CU-88 Registrando la vigencia · CU-89 Renovando un documento · CU-90 Alerta de vencimiento · CU-91 Tablero de cumplimiento · CU-92 Historial de versiones	3

8. Corte por incrementos

Incremento	Entrega	CU nuevos	Acumulado	%	Contenido
Inc 1 (con Doc 0)	23-08	29	29	31,5 %	Base del sistema: acceso, configuración base, mantenedores y recepción con operación sin conexión
Inc 2	13-09	43	72	78,3 %	Núcleo productivo y comercial: M2 restante, inventario y pilas, mezcla, proyecciones, comercial, mantenimiento
Inc 3	04-10	20	92	100 %	Trazabilidad y ambiental, reportes y panel, gestión documental
Inc 4	15-11	0	92	100 %	Cierre: correcciones, BPMN *to-be*, documentación final, videos y presentación final

Criterio del orden. Primero lo que todo lo demás necesita (usuarios, parámetros, catálogos) y la recepción, que es donde nace todo el dato. Después el inventario, que depende de las recepciones, y lo que depende del inventario (mezcla, proyecciones, venta). Al final lo que consume todo lo anterior: trazabilidad, reportes y panel. El Módulo 11 no depende de nadie y por eso se hizo en paralelo en el Inc 2. Parte del Módulo 12, planificada para el Inc 4, se adelantó al Inc 3 para que el sistema quedara completo y el Inc 4 se dedicara al cierre.

9. Matriz de trazabilidad

La matriz RF → UR → CU está en el Documento 0 (capítulo 8) y en `docs/referencia/Trazabilidad.pdf`. Ejemplo del Módulo 1:

RF	UR	CU
RF-01 Registrar una cuenta	UR-01	CU-03
RF-02 Autenticar y gestionar sesión	UR-01	CU-01, CU-02
RF-03 Consultar y editar perfil	UR-01	CU-04
RF-04 Crear, activar y desactivar usuarios	UR-02	CU-03, CU-05
RF-05 Asignar roles	UR-02	CU-06
RF-06 Bitácora de auditoría	UR-03	CU-07

Algunos CU aparecen en varios RF porque son transversales: CU-24 (listado de un mantenedor) en RF-12 a RF-16, CU-83 (historial de mantenimiento) en RF-52 y RF-53, CU-89 (renovar un documento) en RF-56 y RF-57.

La trazabilidad sigue después hacia el diseño y la construcción: cada CU tiene su vista `V_` y su controlador `C_` en el catálogo de vistas y controladores, sus diagramas de secuencia, el código que lo implementa y sus casos de prueba. Esa cadena completa se explica en la Parte 6.

10. Preguntas de repaso

¿Cuántos requerimientos y casos de uso tiene el sistema? 28 UR, 59 RF, 12 RNF y 92 CU en 12 módulos.

¿Qué diferencia hay entre un UR y un RF? El UR dice qué necesita el actor en lenguaje del negocio (estándar ESA). El RF dice qué funcionalidad concreta debe proveer el sistema para cumplirlo. De un UR salen uno o más RF.

¿Qué diferencia hay entre un RF y un RNF? El RF es algo que el sistema hace (registrar una recepción). El RNF es una cualidad que debe cumplir en todo (funcionar sin señal, responder en menos de 2 segundos, usar base relacional).

¿Qué estándar usaron para los UR? El estándar ESA, de enunciados de alto nivel.

¿Por qué los nombres de los CU van en gerundio? Es la convención de la asignatura: el CU describe una acción en curso entre el actor y el sistema.

¿Por qué la descripción del CU no menciona tablas ni pantallas? Porque el CU debe ser independiente de la implementación. Se refiere a objetos del dominio (“el objeto Recepcion”) y no a la base de datos.

¿Qué diferencia hay entre «include» y «extend»? «include» se ejecuta siempre (registrar volumen incluye la conversión a peso). «extend» es opcional y depende de una condición (la multa extiende la recepción solo si el material viene contaminado).

¿Por qué el Sistema aparece como actor? Porque hay casos de uso que no los inicia una persona sino un evento o una revisión periódica, como la conversión a peso, el cálculo de CO_2 o las alertas de vencimiento.

¿Qué es la matriz de trazabilidad? La tabla que une cada RF con su UR de origen y con los CU que lo realizan. Demuestra que no hay requerimientos sin implementar ni CU que no respondan a un requerimiento.

¿Por qué el Inc 4 no tiene casos de uso nuevos? Porque en el Inc 3 se adelantó lo que quedaba del Módulo 12 para dejar el sistema 100 % funcional, y el Inc 4 se dedica a corregir, documentar y cerrar.

¿Cómo se valida que un CU quedó bien implementado? Con sus casos de prueba: cada CU tiene pruebas automatizadas del flujo normal y de sus excepciones (Parte 6).